

Banco de Dados e Programação com SQL

Aula 1: Visão Geral do SQL Server e T-SQL Avançado.

Introdução ao SQL Server

O Microsoft SQL Server é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBDR) mais utilizados no mundo corporativo. Desenvolvido pela Microsoft, ele permite armazenar, organizar, consultar e manipular grandes volumes de dados de forma eficiente e segura. Pense no SQL Server como um armário gigantesco e ultra organizado: cada gaveta é uma tabela, cada arquivo dentro da gaveta é uma linha de dados, e cada etiqueta na gaveta é uma coluna que define o tipo de informação armazenada. Assim como você não precisaria vasculhar o armário inteiro para encontrar algo, o SQL Server permite encontrar informações específicas em milissegundos, mesmo dentro de bilhões de registros.

Desde seu lançamento em 1989, o SQL Server evoluiu significativamente. A versão atual, SQL Server 2022, traz recursos avançados como integração nativa com o Azure Cloud, suporte a consultas sobre dados em formato JSON, processamento de grafos e inteligência artificial embutida. Essa evolução constante mantém o SQL Server como uma das ferramentas mais relevantes para profissionais de dados, desde analistas até engenheiros de software e administradores de banco de dados (DBAs).

Edições do SQL Server

A Microsoft oferece diferentes edições do SQL Server para atender necessidades variadas, desde pequenas aplicações até grandes ambientes corporativos. Cada edição possui limites específicos de processadores, memória e tamanho de banco de dados, o que permite escolher a opção mais adequada para cada cenário e orçamento disponível.

EDIÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Express	Estudantes e pequenas aplicações	Gratuita, limite de 10 GB por banco, ideal para aprendizado e prototipagem
Standard	Empresas de médio porte	Recursos básicos de BI, alta disponibilidade limitada, até 128 GB de memória
Enterprise	Grandes corporações	Recursos completos, alta disponibilidade avançada, particionamento de tabelas, sem limites de memória
Azure SQL	Aplicações em nuvem	Gerenciado pela Microsoft, escalabilidade automática, pagamento por uso

Dica para Iniciantes

Para começar a estudar, recomenda-se a edição Express, que é gratuita e possui todos os recursos necessários para o aprendizado. Você pode baixar diretamente do site da Microsoft e instalá-la em seu computador pessoal sem custos.

Além das edições, é importante compreender que o SQL Server opera como um serviço em seu computador ou servidor. Isso significa que ele fica rodando em segundo plano, aguardando conexões de aplicações ou ferramentas de gerenciamento. Quando você escreve um comando SQL, ele é enviado ao SQL Server, que processa a solicitação, acessa os dados necessários e retorna o resultado. Esse modelo cliente-servidor é fundamental para entender como a comunicação com o banco de dados funciona na prática.

Fundamentos da Programação no SQL Server

Antes de programar no SQL Server, é essencial compreender os conceitos fundamentais de um banco de dados relacional. O modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd em 1970, organiza os dados em tabelas que se relacionam entre si por meio de chaves. Imagine uma planilha de Excel: cada aba seria uma tabela, cada linha seria um registro e cada coluna seria um campo específico. Porém, diferente de uma planilha comum, o banco de dados relacional impõe regras rigorosas que garantem a integridade e a consistência das informações.

Componentes Principais

Os componentes fundamentais de um banco de dados relacional são as tabelas, as linhas, as colunas e os relacionamentos. Uma tabela é a estrutura que armazena os dados sobre uma entidade específica, como clientes, produtos ou pedidos. Cada linha (ou registro) representa uma instância única dessa entidade, e cada coluna (ou campo) representa um atributo dessa entidade. Os relacionamentos são estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras, que conectam as tabelas entre si.

Chave Primária (Primary Key): Identifica unicamente cada registro em uma tabela. Nenhum valor pode se repetir e nenhum pode ser nulo. É como o CPF de uma pessoa: cada indivíduo possui um único CPF.

Chave Estrangeira (Foreign Key): Cria o relacionamento entre duas tabelas, referenciando a chave primária de outra tabela. Se uma tabela de Pedidos possui uma coluna ClienteID, ela está se referenciando a tabela de Clientes.

Índice: Estrutura auxiliar que acelera as consultas, funcionando como o índice de um livro. Em vez de ler todas as páginas, o banco de dados localiza diretamente a informação desejada.

Constraint (Restrição): Regras que garantem a qualidade dos dados, como não permitir valores nulos, garantir unicidade ou validar intervalos de valores aceitos.

O que é T-SQL?

O T-SQL (Transact-SQL) é a extensão proprietária da Microsoft para a linguagem SQL padrão. Enquanto o SQL ANSI define operações básicas como SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE, o T-SQL adiciona recursos de programação que transformam o SQL de uma simples linguagem de consulta em uma linguagem completa de programação procedural. Entre esses recursos estão variáveis, estruturas de controle de fluxo (IF/ELSE, WHILE), tratamento de erros com TRY/CATCH, funções definidas pelo usuário, procedimentos armazenados (stored procedures) e gatilhos (triggers).

A diferença fundamental entre SQL padrão e T-SQL é que o SQL é declarativo: você diz o que quer e o banco descobre como fazer. Já o T-SQL permite ir além, controlando o como (a maneira). Por exemplo, com T-SQL você pode criar um laço que processa milhares de registros um por

um, tomar decisões com base em condições, capturar e tratar erros de forma mais apropriada, e encapsular lógica complexa em reutilizáveis stored procedures. Essa capacidade procedural é o que torna o T-SQL uma ferramenta poderosa para desenvolvedores que trabalham com o SQL Server.

Exemplo: Criando sua Primeira Tabela

Vamos criar uma tabela prática de Clientes para entender como os conceitos se aplicam no código. Observe como definimos as colunas, seus tipos de dados e as restrições que garantem a qualidade da informação.

T-SQL

```
-- Criando o banco de dados
CREATE DATABASE LojaVirtual;
GO

-- Selecionando o banco criado
USE LojaVirtual;
GO

-- Criando a tabela de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    ClienteID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(150) UNIQUE,
    DataNascimento DATE,
    Cidade VARCHAR(80) DEFAULT 'Nao informada',
    DataCadastro DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
```

Neste exemplo, a coluna `ClienteID` utiliza a propriedade `IDENTITY` para gerar números automáticos e sequenciais. A restrição `NOT NULL` garante que todo cliente obrigatoriamente terá um nome. `UNIQUE` impede que dois clientes utilizem o mesmo email. `DEFAULT` define valores automáticos quando nenhum valor é fornecido. E `GETDATE()` é uma função nativa do T-SQL que retorna a data e hora atual do servidor.

Exemplo: Inserindo e Consultando Dados

T-SQL

```
-- Inserindo dados na tabela
INSERT INTO Clientes (Nome, Email, DataNascimento,
Cidade)
VALUES
    ('Maria Silva', 'maria@email.com', '1995-03-15', 'Sao
Paulo'),
    ('Joao Santos', 'joao@email.com', '1988-07-22', 'Rio de
Janeiro'),
    ('Ana Oliveira', 'ana@email.com', '2000-11-08', 'Belo
Horizonte');

-- Consultando todos os clientes
SELECT * FROM Clientes;

-- Consultando com filtro e ordenacao
SELECT Nome, Email, Cidade
FROM Clientes
WHERE Cidade = 'Sao Paulo'
ORDER BY Nome ASC;
```

Conceito-Chave

Os comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE formam o grupo DML (Data Manipulation Language). Já CREATE, ALTER e DROP formam o grupo DDL (Data Definition Language). Dominar esses dois grupos é o primeiro passo para se tornar proficiente em SQL.

Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento é a base sobre a qual todo o trabalho com o SQL Server será realizado. Configurar corretamente esse ambiente desde o início evita frustrações futuras e permite que você se concentre no que realmente importa: aprender a programar. Os dois componentes principais que você precisa instalar são o próprio SQL Server (o motor do banco de dados) e o SSMS (SQL Server Management Studio), a ferramenta oficial da Microsoft para gerenciar e programar no SQL Server.

Instalacao Passo a Passo

O processo de instalacao do SQL Server Express Edition e relativamente simples, mas requer atencao a alguns detalhes importantes. Abaixo, apresentamos o passo a passo para configurar seu ambiente de desenvolvimento completo, desde o download ate a primeira conexao com o banco de dados.

1. Baixe o SQL Server Express: Acesse o site oficial da Microsoft e procure pelo "SQL Server Express Edition". Escolha a opcao "Download" e selecione o arquivo de instalacao adequado ao seu sistema operacional (geralmente um arquivo .exe com mais de 1 GB).
2. Execute o instalador: Ao abrir o instalador, selecione a opcao "Basic" para uma instalacao padrao. Aceite os termos de licenca e aguarde o download e a instalacao dos componentes. O processo pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da sua internet e do computador.
3. Instale o SSMS: Apos a instalacao do SQL Server, baixe o SSMS tambem pelo site da Microsoft. Ele e uma ferramenta gratuita e indispensavel. O SSMS e onde voce escrevera seus codigos T-SQL, gerenciara tabelas, visualizara dados e monitorara o desempenho do banco.
4. Conecte-se ao servidor: Abra o SSMS. Na tela de conexao, o "Server name" geralmente sera o nome do seu computador seguido de \SQLEXPRESS. Selecione "Windows Authentication" e clique em "Connect". Se tudo estiver correto, voce vera o Object Explorer no lado esquerdo da tela.

Conhecendo a Interface do SSMS

O SQL Server Management Studio e uma ferramenta completa que integra varios recursos essenciais para o trabalho diario com banco de dados. A interface e dividida em areas principais que voce utilizara constantemente ao longo do curso e de sua carreira. Familiarizar-se com cada uma dessas areas e fundamental para trabalhar com eficiencia e produtividade.

Object Explorer (Explorador de Objetos): Localizado no lado esquerdo, e a árvore hierárquica que mostra todos os servidores, bancos de dados, tabelas, views, stored procedures e outros objetos. É o seu mapa de navegação pelo banco de dados.

Query Editor (Editor de Consultas): A área central onde você escreve e executa código T-SQL. Você pode abrir múltiplas janelas de consulta simultaneamente, cada uma em uma aba diferente. Para executar um código, pressione F5 ou clique no botão Execute.

Results Pane (Painel de Resultados): Exibe o resultado das consultas SELECT em formato de tabela. Os resultados podem ser visualizados em modo de grade (grid) ou em modo de texto, conforme sua preferência.

Messages Pane (Painel de Mensagens): Mostra mensagens do servidor, como o número de linhas afetadas por INSERT, UPDATE ou DELETE, além de eventuais erros ou avisos gerados durante a execução.

Atalhos Essenciais do SSMS

F5 - Executar consulta | Ctrl+N - Nova consulta | Ctrl+R - Ocultar resultados
| Ctrl+Shift+R - Atualizar Intellisense. Dominar esses atalhos acelera significativamente seu trabalho diário.

Exemplo: Criando Banco e Tabelas pelo SSMS

Com o ambiente configurado, vamos criar uma estrutura completa de banco de dados para um sistema de e-commerce. Este exemplo demonstra como criar tabelas relacionadas utilizando chaves estrangeiras, o que é a base de qualquer sistema de banco de dados relacional no mundo real.

T-SQL

```
-- Criando a tabela de Categorias
CREATE TABLE Categorias (
    CategoriaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    Descricao TEXT
);
```

```
-- Criando a tabela de Produtos (com FK)
CREATE TABLE Produtos (
    ProdutoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    Preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Estoque INT DEFAULT 0,
    CategoriaID INT FOREIGN KEY REFERENCES
    Categorias(CategoriaID)
);

-- Consultando dados com JOIN
SELECT p.Nome, p.Preco, c.Nome AS Categoria
FROM Produtos p
INNER JOIN Categorias c ON p.CategoriaID = c.CategoriaID;
```

Monitoramento e Otimizacao de Desempenho

O monitoramento e a otimização de desempenho são disciplinas essenciais para qualquer profissional que trabalha com banco de dados. Não basta apenas criar tabelas e escrever consultas: é necessário garantir que essas operações sejam executadas de forma rápida e eficiente, especialmente quando o volume de dados cresce e o número de usuários simultâneos aumenta. Um banco de dados mal otimizado pode transformar uma aplicação rápida em uma experiência frustrante para o usuário final.

Por que Otimizar?

Imagine uma biblioteca com milhões de livros organizados em estantes. Se os livros estiverem organizados por autor e você precisar encontrar todos os livros de um determinado assunto, precisará vasculhar todas as estantes. Porém, se houver um índice por assunto na recepção, você encontrará os livros desejados em segundos. O mesmo princípio se aplica aos bancos de dados: sem índices adequados, o SQL Server precisa ler toda a tabela (o chamado "table scan") para encontrar uma informação, o que é extremamente lento para tabelas grandes.

Ferramentas de Monitoramento

O SQL Server oferece diversas ferramentas nativas que permitem monitorar o desempenho do banco de dados em tempo real e identificar gargalos antes que se tornem problemas críticos. Conhecer essas ferramentas e saber interpreta-las é uma habilidade indispensável para qualquer desenvolvedor ou DBA que deseja manter a saúde do seu sistema de banco de dados.

FERRAMENTA	FINALIDADE	QUANDO USAR
SQL Server Profiler	Captura eventos e consultas em tempo real	Identificar consultas lentas e comportamentos inesperados
Extended Events	Sistema de rastreamento moderno e leve	Substituir o Profiler em ambientes de produção com menor impacto
Execution Plan	Visualiza o plano de execução de uma consulta	Entender como o SQL Server processa sua query e onde otimizar
Activity Monitor	Monitora processos, bloqueios e recursos	Verificação rápida de gargalos e processos problemáticos
DMVs	Views de gerenciamento dinâmico	Consultas detalhadas sobre uso de índice, memória e CPU

Índices: A Base da Performance

Os índices são a ferramenta mais poderosa de otimização no SQL Server. Existem dois tipos principais: o índice clusterizado (clustered index), que define a ordem física dos dados na tabela (cada tabela só pode ter um), e o índice não clusterizado (nonclustered index), que cria uma estrutura separada com ponteiros para os dados. Criar os índices corretos pode reduzir o tempo de consulta de minutos para milissegundos, mas índices em excesso podem prejudicar o desempenho de operações de escrita (INSERT, UPDATE, DELETE), pois cada índice precisa ser atualizado junto com a tabela.

T-SQL

```
-- Criando um indice nao clusterizado
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Clientes_Cidade
ON Clientes(Cidade);

-- Verificando os indices existentes em uma tabela
SELECT i.name AS Indice, i.type_desc AS Tipo
FROM sys.indexes i
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
WHERE t.name = 'Clientes';
```

Planos de Execução

O plano de execução (Execution Plan) é um mapa visual que mostra exatamente como o SQL Server decidiu processar sua consulta. Ele revela quais índices foram utilizados, quantas linhas foram lidas, quais operações de junção (join) foram realizadas e quanto tempo cada etapa consumiu. Para visualizar o plano de execução estimado, pressione Ctrl+L no SSMS antes de executar a consulta. Para o plano real (que inclui métricas de execução), pressione Ctrl+M para ativar o "Include Actual Execution Plan" e execute a consulta normalmente.

Cuidado com Table Scans

Se você visualizar o plano de execução e encontrar um "Table Scan" em tabelas grandes, isso é um sinal de que a consulta precisa de otimização. Um Table Scan indica que o SQL Server está lendo a tabela inteira, linha por linha, em vez de usar um índice. Considere criar um índice nas colunas utilizadas no WHERE ou no JOIN.

Boas Práticas de Otimização

A otimização de desempenho não se resume a criar índices. Ela envolve um conjunto de práticas que abrangem desde a escrita das consultas até a configuração do servidor. A seguir, apresentamos as práticas mais importantes que você deve adotar desde o início para garantir consultas eficientes e um banco de dados saudável.

Evite SELECT *: Sempre especifique apenas as colunas necessárias. O SELECT * lê todas as colunas da tabela, consumindo mais memória, rede e processamento do que o necessário, especialmente em tabelas com muitas colunas.

Use WHERE eficiente: Filtre seus dados o mais cedo possível. Evite funções em colunas filtradas (como WHERE YEAR(Data) = 2024), pois isso impede o uso de índices. Prefira WHERE Data >= '2024-01-01' AND Data < '2025-01-01'.

Cuidado com JOINS desnecessários: Só faça JOINS quando realmente precisar de dados de outra tabela. Cada JOIN adicional aumenta a complexidade da consulta e o tempo de processamento.

Use parâmetros em vez de concatenação: Quando construir consultas dinâmicas, utilize parâmetros (sp_executesql) em vez de concatenar strings. Isso melhora a segurança contra injeção de SQL e permite o reuso de planos de execução.

Monitore regularmente: Estabeleça uma rotina de monitoramento para identificar problemas antes que afetem os usuários. Use DMVs para acompanhar as consultas mais consumidas e os índices mais utilizados.

T-SQL

```
-- Consulta para encontrar as 10 queries mais lentas
SELECT TOP 10
    total_worker_time / execution_count AS AvgCPUTime,
    total_logical_reads / execution_count AS AvgLogicalReads,
    SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
        ((CASE qs.statement_end_offset
            WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
            ELSE qs.statement_end_offset END
            - qs.statement_start_offset)/2)+1) AS QueryText
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS st
ORDER BY AvgCPUTime DESC;
```

Esta consulta utiliza as DMVs (Dynamic Management Views) para identificar as consultas que mais consomem recursos do servidor. Ao analisar essas métricas regularmente, você pode priorizar quais consultas precisam de otimização urgente. A coluna AvgCPUTime mostra o tempo médio de CPU por execução, enquanto AvgLogicalReads indica quantas páginas de dados são lidas em média, refletindo o impacto em memória e disco.

Resumo da Aula 1

Nesta primeira aula, você aprendeu os fundamentos do SQL Server, a diferença entre SQL padrão e T-SQL, como configurar o ambiente de desenvolvimento com SSMS e os conceitos básicos de monitoramento e otimização de desempenho. Na próxima aula, aprofundaremos em consultas SELECT avançadas, funções de agrupamento e subconsultas.

Reflexão:

"O conhecimento de banco de dados é a base sobre a qual toda aplicação robusta é construída."